

1 Pràctica 3. Cas-control per avaluar la relació entre exposició a fàrmacs antidepressius i fractura de maluc . Disseny aparellat.

1.1 Objectiu

L'objectiu és fer una anàlisi inferencial adequada al disseny de l'estudi de cas-control aparellats. Veure pràctiques 1 i 2 per antecedents.

1.2 Lliuraments de pràctiques

Quan s'obri l'activitat de lliurament, llavors haureu de lliurar la pràctica seguint les instruccions de sota.

Es **penalitzarà 0.5 punts** per a cada desviació sobre les instruccions donades:

- S'ha de fer usant el lliurament de tasques identificat en el Campus Virtual
- Poseu els noms i els NIUs de tots els integrants del grup a cada document.
- Cal usar la següent **nomenclatura** en el lliurament:
 - Sempre sense accents, ni 'ñ' ni espais en blanc
 - Els espais en blanc s'han de substituir amb el guió baix: "_"
 - "Grup_XX_Sintaxi_R.r" o igual però amb extensió "Rmd" per a la sintaxi
 - "Grup_XX_Memoria.pdf" per a la memòria (*altres extensions com .doc o .docx o .rtf també acceptades*)

Sent "XX" el número del grup en 2 dígits, per exemple 01, 02 ... 12

Com ara:

- <Grup_01_Memoria.pdf>
- <Grup_01_Sintaxi_R.R>

Qualsevol document addicional ha de començar amb el text "Grup_XX_"

- Podeu usar Markdown o alternatives, però en aquest cas passeu igualment el fitxer de sintaxi a banda i vull veure **les respostes al que es demana en "net" a la memòria**. Pregunteu si no ho veieu clar...

1.3 Introducció

Es descarten el controls biaxats usats inicialment en las parts 1 i 2 de la pràctica 1 per aquest estudi cas-control. Seguidament uns nous controls seleccionats d'atenció primària, aparellats per edat (± 3 anys), sexe, data de consulta al centre d'atenció primària (± 1 mes) i centre d'atenció primària.

Aquest treball està publicat i podeu accedir-hi per a obtenir més informació i qualsevol informació que us pugui ser d'ajut:

- Gorgas MQ, Torres F, Vives R, Lopez-Rico I, Capella D, Pontes C. Effects of selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressant drugs on the risk of hip fracture: a case-control study in an elderly Mediterranean population. Eur J Hosp Pharm. 2021 Jan;28(1):28-32. doi: 10.1136/ejhp-2019-001893. Epub 2019 May 20. PMID: 33355280; PMCID: PMC7788197.
- Enllaç: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7788197/pdf/ejhp-2019-001893.pdf>

Per desig dels autors del treball **he agafat només un subconjunt de les dades molt representatiu**. Es demana repetir l'anàlisi estadística amb les noves dades.

1.4 Dades

Les dades **son gairebé les mateixes que a les pràctiques 1 i 2** i semblant estructura, ho trobareu a la carpeta de **Dades 3**

Useu el fitxer **<Structure_UAB_Practica_3.xlsx>** per a saber quines dades de fàrmacs heu d'analitzar.

1.5 Guió. Punts a seguir:

1. Creueu les dades que us facin falta de demo per poder fer la logística amb les dades dels fàrmacs. Recordeu d'ordenar les dades abans de creuar i usar el mateix identificador. Vigileu els creuaments.
2. Prepareu una taula semblant a la taula 1 de l'article amb les variables de demo indicades en **<Structure_UAB_Practica_3.xlsx>**
3. Analitza la exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura:
 - a. Fes una anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control
 - b. Anàlisi inferencial cru i ajustat:
 - Quin model de regressió usareu i perquè. Compte amb el disseny, es tracta d'un cas-control amb dades aparellades (**matched**) no és una anàlisi convencional.
 - Fes una anàlisi logística "crua"
 - Fes una anàlisi logística ajustada per les covariables que pensis oportunes. Justifiqueu.
 - c. Compareu-les amb les de l'article, si discrepeu, digueu perquè
4. Prepareu una taula semblant a la taula 2 de l'article amb les variables de fàrmacs indicades en **<Structure_UAB_Practica_3.xlsx>**
 - a. Mostra els estadístics descriptius, mesures de risc (crus i ajustats) acompanyades de la inferència que consideres adient (IC95% i valor de p)
5. Hi ha factors de confusió? Com ho podeu avaluar.
6. Discussió sobre els resultats
7. Avaluació de l'article original des del punt de vista estadístic i metodològic. Ajudeu-vos del **STROBE statement** (reviseu el "tema 05: Recomanacions per reportar e Interpretar Articles Científics")

1.6 Re-disseny de l'estudi

Feu una discussió de que heu après i com faríeu un estudi pel mateix objectiu de l'article. També podeu discutir és el que no faríeu.

Pel vostre compte, indagueu com calcular la grandària de la mostra per a un cas control que tingués com a objectiu detectar una $OR \geq 2.42$ de patir fractura de maluc (valor observat a taula 2 de l'article per **ATC N06A Antidepressants**). Podeu agafar les dades descriptives que us calgui de la mateixa taula.

Afegiu aquest punt a la memòria.

1.7 Memòria

Prepareu una memòria **resumida** amb el contingut del tots els punts anteriors. Es suficient amb incloure una justificació raonada de la vostra visió respecte a cada punt . IMPORTANT: la sintaxi a banda en el fitxer de sintaxi, com a molt la podeu posar a més a més al final de la memòria com una apèndix.

Recordeu d'incloure els comentaris i les (sub-)seccions que calgui per identificar bé els punts claus i els apartats del guió i les preguntes fetes